CODEFORCES
Sponsored by Telegram

mmateos | Logout

HOME TOP CATALOG CONTESTS GYM PROBLEMSET GROUPS RATING EDU API CALENDAR HELP

PROBLEMS SUBMIT CODE MY SUBMISSIONS STANDINGS CUSTOM INVOCATION

# B. Recorrido misterioso

time limit per test: 2 s.
memory limit per test: 256 MB

El algoritmo de búsqueda en anchura, o BFS, se define de la siguiente manera.

1. Sea $G$ un grafo no dirigido con nodos numerados de $1$ a $n$. Se inicializa la cola $q$ vacía. Se agrega a $q$ el vértice $1$, y se marca al vértice $1$ como visitado.
2. Se desencola el siguiente vértice $v$ de la cola $q$.
3. Se imprime el índice del vértice $v$.
4. Se itera en algún orden arbitrario a los vértices $u$ que son vecinos de $v$ y no fueron marcados como visitados. Se marca a cada vértice $u$ como visitado y se lo encola en $q$.
5. Si la cola no está vacía, volver al paso $2$.
6. Caso contrario, termina el algoritmo.

Como el orden en que se iteran los nodos es arbitrario, puede haber muchas secuencias que sean recorridos `BFS` válidos.

Ana y Beto están estudiando para el parcial de TDA y para procrastinar se plantearon un juego. Dado un árbol no dirigido, el juego consiste en determinar si un recorrido **que arranque en el nodo** $1$ podría ser generado por BFS.

## Input

La primera linea contiene un número natural $n$ ($1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$), la cantidad de nodos en el árbol.

Las siguientes $n-1$ lineas describen los ejes del árbol. Cada línea contiene dos números $x$ e $y$ ($1 \leq x, y \leq n$) — los extremos de un eje. Se garantiza que el grafo ingresado es un árbol.

La última línea contiene $n$ naturales distintos $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq n$) — la secuencia a verificar.

## Output

Imprimir "`Yes`" (sin las comillas) si la secuencia representa un recorrido `BFS` válido en el árbol, o "`No`" (sin las comillas) en caso contrario.

Las letras de la respuesta pueden ser mayúsculas o minúsculas, no es relevante para el corrector.

### Examples

**input** Copy

```
4
2 4
1 2
1 3
1 3 2 4
```

**output** Copy

```
Yes
```

**input** Copy

```
4
2 4
1 2
1 3
1 4 2 3
```

**output** Copy

```
No
```

TDA/Algo3 2026C2
Private
Participant

→ Group Contests
- Programacion Dinamica (TDA Algo3 2026C2)
- Grafos (TDA Algo3 2026C2)

Grafos (TDA Algo3 2026C2)
Finished
Practice

→ About Time Scaling
This contest uses time limits scaling policy (depending on a programming language). The system automatically adjusts time limits by the following multipliers for some languages. Despite scaling (adjustment), the time limit cannot be more than 30 seconds. Read the details by the link.

→ Virtual participation
Virtual contest is a way to take part in past contest, as close as possible to participation on time. It is supported only ICPC mode for virtual contests. If you've seen these problems, a virtual contest is not for you - solve these problems in the archive. If you just want to solve some problem from a contest, a virtual contest is not for you - solve this problem in the archive. Never use someone else's code, read the tutorials or communicate with other person during a virtual contest.
Start virtual contest

→ Submit?
Language: Java 21 64bit
Choose file: Seleccionar archivo Sin a...nados

CLOUDFLARE
Privacidad • Ayuda

### Note

En los dos ejemplos, el árbol es el mismo. En este árbol, solo hay dos recorridos `BFS` válidos:

- $1, 3, 2, 4$,
- $1, 2, 3, 4$.

Submit

## → Last submissions

| Submission | Time | Verdict |
|---|---|---|
| 389315214 | Sep/04/2026 03:12 | Accepted |
| 389315112 | Sep/04/2026 03:08 | Time limit exceeded on test 13 |
| 389314948 | Sep/04/2026 03:01 | Wrong answer on test 1 |
| 389314722 | Sep/04/2026 02:50 | Runtime error on test 1 |
| 389314319 | Sep/04/2026 02:32 | Runtime error on test 1 |
| 389314129 | Sep/04/2026 02:24 | Runtime error on test 1 |
| 389314100 | Sep/04/2026 02:23 | Runtime error on test 1 |
| 389314022 | Sep/04/2026 02:20 | Runtime error on test 1 |
| 389313986 | Sep/04/2026 02:19 | Runtime error on test 1 |
| 389313891 | Sep/04/2026 02:14 | Runtime error on test 1 |

Codeforces (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform
Server time: Oct/15/2026 19:25:47$^{UTC-3}$ (k2).
Desktop version, switch to mobile version.
Privacy Policy | Terms and Conditions

Supported by

